

第8回「女性生殖の生理学、受精、妊娠および授乳（第10章 [ox第34章]）」

思春期

表 20.1 思春期における主な変化の要約

特 徴	初めて現れる年齢域	変化を起こす主なホルモン
少女		
乳房の成長	8～13	エストロジェン、 プロジェステロン、GH
陰毛	8～14	副腎アンドロジェン
初経	10～16	エストロジェン、 プロジェステロン
成長の伸び	10～14	エストロジェン、 GH
少年		
精巣の発達	10～14	テストステロン、 FSH、 GH
陰茎の発達	11～15	テストステロン
陰毛	10～15	テストステロン
髭と脇毛	12～17	テストステロン
咽頭の肥大	11～16	テストステロン
身長伸びと 骨格および 筋肉の男性型発達	12～16	テストステロン、 GH

初経 menarche = 月経開始

- 初経前数年間
 - 成長
- 第二次性徴
 - 陰毛、乳腺の発達
- 体つきの変化
 - 女性的体形：男性より体脂肪率2倍、骨格筋量少ない

更年期

- 閉経 menopause = 周期的卵巣活動の停止
 - 45～55才
 - 卵母細胞の枯渇
 - 性腺刺激ホルモンに対する卵巣の反応性低下
 - 月経停止する前は周期が不規則、無排卵性
 - エストロゲンによるnegative feedbackがとれる → FSH, LH濃度高値
- エストロゲンの分泌がなくなる → 身体的・精神的変化
 - うつ状態
 - 夜間性発汗
 - ほてり
 - 心筋梗塞発症率↑
 - 骨吸収増加 → 骨粗しょう症
 - 重症の場合はホルモン補充療法

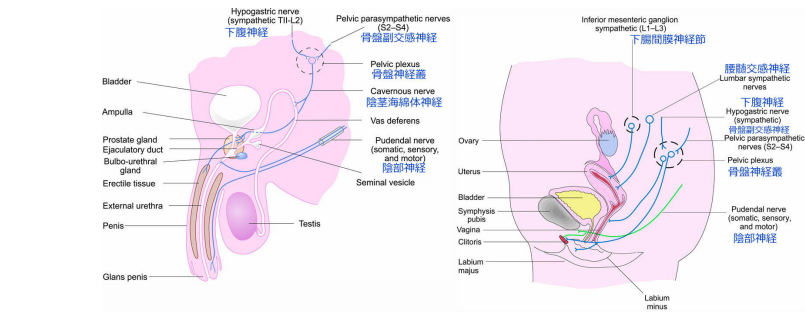
男性の思春期

- 生殖能力の発達：10～16才
- 乳児期初期～思春期開始時までテストステロン分泌なし
- 骨格筋の成長、身長伸び
- 思春期の内分泌的变化
 - LH分泌の増加 → Leydig cellの成熟 → 精子形成の開始
- テストステロン分泌増加による解剖学的変化 → 第二次性徴
 - 精巣の成長
 - 陰毛の発育
 - 陰茎の肥大
 - 髭
 - 頭髪分布の男性型化
 - 声変り（喉頭の肥大と声帯の肥厚）

男性の更年期？

性的反射

- 性的反応の状態の遷移
 - 興奮
 - 維持
 - オルガスム
 - 解消
- 腰髄・仙髄由来の自律神経、体性神経による調節



男性

- 陰茎の勃起
 - 神経支配
 - 精神性勃起 psychogenic erection
 - 高次中枢からの下行性神経連絡

- ▽ 反射性勃起 reflexogenic erection
 - ▽ 陰部の皮膚刺激
 - 求心性：陰部からの求心性線維 → 陰部神経 → 仙髄
 - 遠心性：副交感神経 (S2-S4から) → 骨盤神経 → 骨盤神経叢 ← 下腹神経 (交感神経) → 陰茎海綿体神経
- ▽ 勃起性組織：固い線維性組織に包まれた静脈洞
 - 陰茎海綿体 corpora cavernosa
 - 尿道海綿体 corpus spongiosum
 - 副交感神経 → NO → 内陰部動脈と分枝の拡張 → 陰茎への血流 ↑ → 勃起性組織内への血液の貯留

▽ 精液分泌と射精

- 精管膨大部の周期的収縮 → 精子が射精管へ輸送される
- 尿道球腺からの粘液分泌
- 精囊、精管、前立腺からの分泌物の分泌
- 陰茎からの精液の放出 - 射精 - オルガスム
- 解消 resolution：緊張緩和の感覚

▽ 避妊

▽ 経口避妊薬

▽ 複合剤

- 高濃度のエストロゲンとプロゲステロン
→ GnRH(性腺刺激ホルモン)の分泌に対し強力に負のフィードバックをかける
- 黄体期と同じ状態をつくることにより排卵を阻止

▽ ミニピル

- プロゲステロンのみ
- 生殖器の分泌や環境を変えることにより作用

▽ 副作用

- 吐き気、乳房痛、水分貯留、低血圧 (妊娠初期の軽い症状)
- 血栓症 (稀)

● 子宮内器具

● コンドーム

● ペッサリー

▽ リズム法

- 排卵の前後2〜3日は性交を控える

▽ 避妊手術

- 男性：精管切除
- 女性：卵管結紮

▽ 受精と胎児着床

- 精液：3 mL、精子：2億

▽ 精子

- 子宮頸部の粘液を通過 → 子宮内を移動 → 卵管で受精
- 受精能は48時間 ↔ 卵子の受精能は12〜24時間

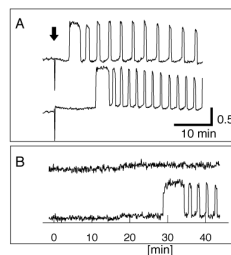
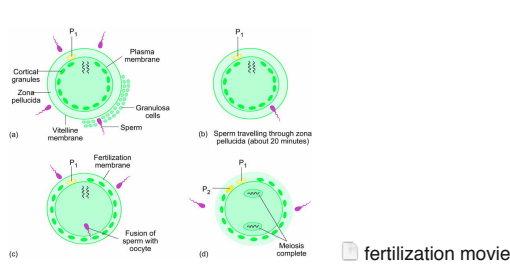
▽ 受精能獲得 capacitation

- 女性の生殖器内
- 5時間程度

▽ 先体反応 acrosome reaction TG-WT

- 透明帯に結合し先体反応
- 先体顆粒と精子頭部の細胞膜の融合
- 加水分解酵素を放出 → 卵塊外層の顆粒細胞の基質を分解
- 透明帯を通過し卵母細胞の細胞膜と融合

▽ 受精時



- 卵子の第2減数分裂の終了 (受精後2〜3時間以内) → 第2極体の放出

▽ 多精拒否のための皮質反応

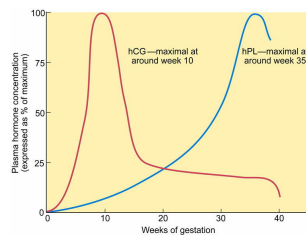
- 精子の頭部が卵母細胞に融合
- IP3産生 → カルシウム放出 → 卵母細胞内のカルシウム濃度上昇 → 皮質反応
- 皮質反応：卵母細胞の細胞膜直下の顆粒が細胞膜と融合し顆粒内物質がエクソサイトーシスされ卵母細胞周辺に放出 → 受精膜の形成 → 他の精子の進入の拒否

▽ 接合子 zygote (接合体)

- ▽ 受精4日後までに16-32個の細胞塊 (桑実胚 morula) → 桑実胚に内腔ができる (胚盤胞)
 - 外周は栄養膜

▽ 卵子による ヒト絨毛性ゴナドトロピン human chorionic gonadotropin (hCG)の分泌

- 黄体を刺激し黄体を維持しプロゲステロンを分泌させ続ける
- hCG: LHと構造的に似るが半減期は長い



- 排卵7日後に母体血中に現れ、排卵後10-12日までに尿中で検出できる
 - → 妊娠試験
- 妊娠8～10週にピーク → 急激に低下
 - 胎盤が確立しプロゲステロンの産生を始めるので黄体のプロゲステロン産生の必要性が低下

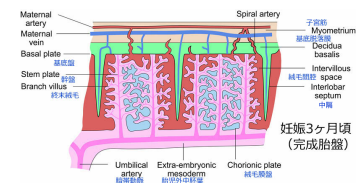
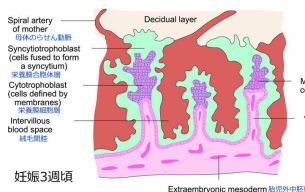
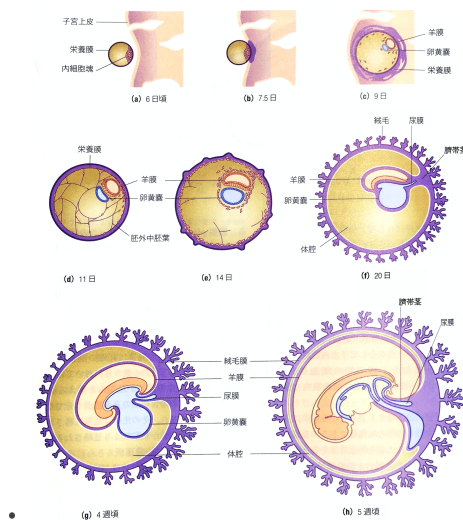
胎盤(placenta)の機能

- 栄養の持続的な供給
- 呼吸
- 老廃物の廃棄
- 内分泌器官

着床 implantation ～受精12日

- 栄養膜は栄養膜細胞層（内側）と合胞体層（外側、多核）に分かれる
 - 合胞体からの酵素で子宮内膜を破壊しながら入り込む。
- 胚盤胞の子宮内膜への付着→接着

胎盤形成 placentation



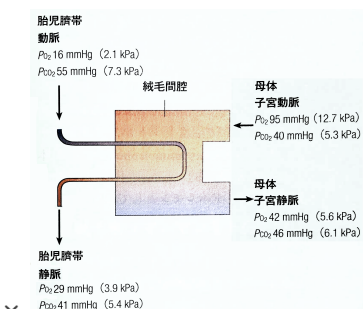
- 胎盤 placenta = 子宮内膜（母体側）と栄養膜 trophoblast（胎児側）の合体したもの
- 胎児血液と母体血液間の物質交換の場
- 絨毛の形成
- 絨毛間腔：栄養膜組織が子宮内膜に浸潤してらせん動脈を破壊し、絨毛間が血液で満たされる
- 妊娠3ヶ月の終わりまでに胎盤の基本的構造が完成 → 「完成胎盤 definitive placenta」
 - 「胎児毛細血管が母体血液空間に浸かっている構造」

母胎間の物質交換の器官としての胎盤

血液量

- 母体側：胎盤の血液空間の総体積：250 mL が毎分2回交換されている（妊娠末期）
- 胎児側：胎盤絨毛内の血液総体積：45 mL が毎分8回交換されている（妊娠末期）
- → 母体から胎児血液への溶質の拡散に効率が良い（濃度勾配が大きい；溶質が急速に胎児血液へ拡散するので胎児毛細血管中の濃度を低く保つことが出来る）
- 絨毛間腔の大きな体積により母体側の老廃物濃度が低く保たれる
- 妊娠末期に近づくとも母体側・胎児側双方の血流が減少し物質交換効率が低下 → 分娩開始の要因のひとつ

胎盤を介するガス交換



- 胎児の臍帯静脈血の P_{O_2} , P_{CO_2} は母体の絨毛間腔血と平衡していない

胎盤を介するグルコースとアミノ酸の交換

- 促進拡散（担体タンパク質）により母体側から胎児側へ輸送

脂質

- 胎児の発達に非常に重要

- リン脂質は**胎盤関門**の透過性低い
→ 母体血中のリン脂質 → 胎盤表面の酵素により水解され遊離脂肪酸 → 透過 → 胎児血中 → 胎児肝臓でリン脂質に変換

▽ 胎盤を介する胎児老廃物の排泄

- 尿素：タンパク代謝の窒素性老廃物：胎盤で受動拡散により母胎側へ排泄
- ▽ ビリルビン：ヘモグロビンの分解産物 → 母体の肝臓で抱合化し水溶性に → 排泄
 - ビリルビンが胎児側に滞留すると、脳血管関門を通過するので胎児の重篤な脳障害も。大脳基底核に集積・破壊 = 「核黄疸」 → 運動機能障害

▽ 内分泌器官としての胎盤

▽ 胎盤から分泌される主なホルモン

▽ ペプチド性ホルモン

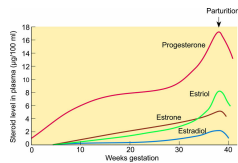
▽ ヒト絨毛性ゴナドトロピン hCG

- 強力な黄体刺激ホルモン（LHに構造が類似）
- 妊娠初期に黄体からのプロゲステロン分泌を継続させ、子宮内膜の剥離・流出と子宮筋の自発的収縮の抑制（妊娠の最初の6～8週頃まで黄体からのプロゲステロン分泌が妊娠維持に必要。以後は胎盤がプロゲステロン分泌の主役。）
- 男性胎児の精巢のLeidig細胞に促進的に作用 → 男性生殖器の分化に重要な役割

▽ ヒト絨毛性ソマトマンモトロピン hCS = hPL

- 成長ホルモン、プロラクチンと構造と作用が類似
- 栄養膜合胞体細胞から母体側にのみ分泌
- 乳腺刺激作用
- ▽ 重要な栄養素の母体血中濃度を維持し、胎盤輸送の濃度勾配を維持 → 胎児に安定に供給
 - 抗インスリン作用 → 細胞内へのグルコース取り込みの抑制 → 母体血糖値 ↑
 - 糖新生（アミノ酸からグルコース合成）の抑制 → 母体血中アミノ酸濃度を上昇
 - 脂肪分解の促進 → 母体血中遊離脂肪酸濃度の増加

▽ ステロイドホルモン



▽ プロゲステロン

- 妊娠期間を通じてプロゲステロン濃度が重要
- 妊娠8週頃からプロゲステロン供給元は**黄体から胎盤へ**
- 血漿プロゲステロン濃度：胎盤機能の良い指標

▽ 機能：

- 子宮筋を静穏状態に維持
- 胎盤形成前の子宮内膜流出の阻止
- 乳腺発達の促進
- 排卵の抑制
- 胎児に対する免疫拒絶反応の抑制

▽ エストロゲン

- エストラジオールに加えてエストロン、エストリオールも分泌
- 妊娠期を通じてエストロゲン濃度は高い。
- 妊娠期における役割はあまりわかっていない

▽ 分娩 parturition

▽ 分娩の引き金

- 正体は不明：様々な要因の複合的な作用による

▽ 物理的因子

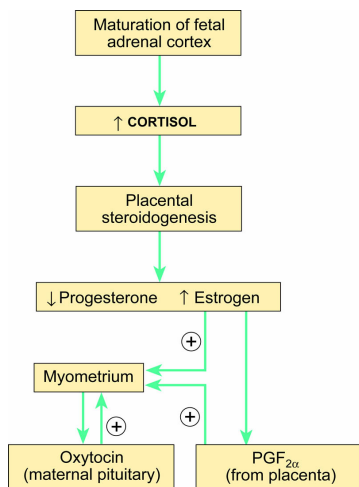
▽ 子宮筋の進展

- 胎児の成長 → 子宮の進展 → 子宮筋が薄くなり興奮性 ↑（Braxton Hicks収縮） → あるレベルになると自発性収縮 → 胎児を子宮頸部に押し出す

▽ 胎盤機能の低下

- 妊娠末期：胎児毛細血管の閉塞 → 胎盤の物質交換機能の低下 → 分娩の開始

▽ 胎児による調節



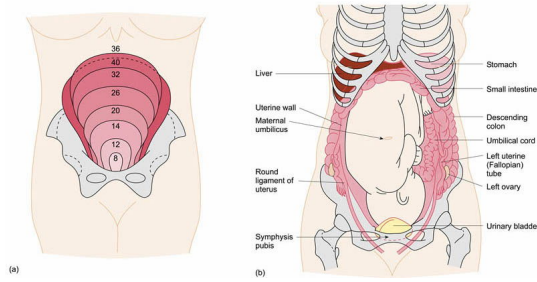
- 胎児コルチゾルによるプロゲステロン優位 → エストロゲン優位への変換

▽ 妊娠期における母体生理の変化

▽ 胎児への栄養供給のために母体の解剖、生理、代謝は妊娠期に大きく変化

- 胎児の成長に好適な環境の形成
- 分娩と授乳のために母親の生殖器官と乳腺を準備
- 妊娠初期3ヶ月：母体を準備させるための変化
- 妊娠後半：母体の栄養素・アミノ酸が胎児に使われるため、母体の飢餓状態が加速
- ▽ 妊娠末期：子宮・胎児の占める空間の増大

- 母胎腹腔臓器の位置の変化・圧迫 → 心血管、呼吸、腎、消化器系への影響

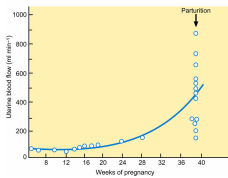


▼ 心血管系の変化

▼ 心拍出量

- ▼ 子宮動脈の血流量は6倍 → 心拍出量も30～50%増加：心拍数と拍出量双方の増加
 - 子宮血流量

100%
POCOCK AND RICHARDS fig. 21.12



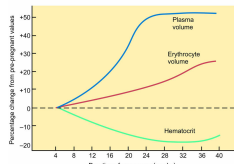
- 出産後6週間で妊娠前の状態に戻る

▼ 心拍出量の増加 →

- 子宮と胎盤の栄養要求の増加を満足
- 老廃物の除去の促進

▼ 母体血液の容積と組成の変化

100%
POCOCK AND RICHARDS fig. 21.13



- 血漿量は50%増加、赤血球量は30%増加 → ヘモグロビン濃度の低下 = 希釈性貧血 ← 妊娠中に正常に見られる

▼ 母体動脈圧の変化

▼ 要因：

- 心拍出量の増加：血圧上昇の要因
- 胎盤循環↑：末梢血管抵抗↓：血圧低下の要因
- 妊娠中期：血圧（動脈圧）の低下
- 妊娠末期に血圧は軽度上昇
- 浮腫、タンパク尿を併発している場合は血圧上昇は子癇前症（pre-eclampsia、妊娠中毒症：タンパク尿を伴う高血圧症）の危険要因となるので要監視。

▼ 母体呼吸器系の変化

- 妊娠末期に子宮による横隔膜の押し上げにより呼吸容積の軽度の減少
⇔ 1回換気量は40%増加

▼ 母体腎機能と体液平衡の変化

- 心拍出量↑ → 腎血流量↑ → 糸球体濾過量↑ (30～50%)
- 尿素、クレアチニンの母体血漿濃度は低下

▼ 妊婦の頻尿

- 妊娠の前半では腎機能↑ → 尿量↑
- 妊娠末期：胎児の容積、活動の増加 → 膀胱への圧力↑ → 尿意

▼ 妊娠期の総体液量の増加

- 細胞外液量：分娩までに3L増加、半分は血漿、のこりは間質液の増加
→ 一部の妊婦で細胞外液の増加による浮腫：高血圧やタンパク尿を合併しなければ軽度の浮腫は妊娠中は正常

▼ 消化管機能の変化

- 悪心・嘔吐＝つわり（悪阻(おそ)）：妊娠初期12～14週に限局（妊娠期間中持続する場合もある）、嗅覚の敏感化
- 便秘：子宮による直腸、大腸下部の圧迫

▼ 内分泌腺の機能の変化

- 絨毛性TSH → 甲状腺ホルモン↑
- ACTH類似ホルモン
- MSH → 妊娠中に特徴的な色素沈着
- 下垂体のACTH, MSH, プロラクチン分泌↑

▼ 副甲状腺ホルモンの分泌の増加

- 母体のカルシウムは胎児へ流出
- 軽度の副甲状腺ホルモン分泌↑ → 活性型ビタミンDの血漿濃度↑ → 小腸でのカルシウム吸収↑

▼ グルコース代謝

- 妊娠初期：インスリン感受性↑（母体のグルコース要求性増加のため） → 血糖値はわずかに低下

▼ 妊娠後期：インスリン感受性の低下 → 血糖値↑ → 胎児への供給↑

- 尿糖 ← 血糖値上昇 + GFR上昇 + 尿細管グルコース再吸収能低下による

▼ 妊娠糖尿病 gestational diabetes: 妊娠の1～3%に起こる

- 胎盤循環の母体側と胎児側でグルコースは平衡 → 母体が高血糖 → 胎児も高血糖

▼ 胎児が高血糖

- 体重過多 → 分娩困難
- 肺成熟とサーファクタント（界面活性物質）産生遅延による新生児呼吸困難の危険
- 奇形の発症率↑

- ✓ ← 妊娠糖尿病の早期発見と母体血糖値の徹底管理が必要
 - 妊婦への糖負荷試験